

Calcul numeric – Capitolul I

Problema 1.26 (1.27, ulterior)

Marius-Răzvan Boeru – Grupa 232

Problema 1.26 (1.27, ulterior) Scrieți un program MATLAB care calculează numărul de condiționare al matricei Hilbert H_n în norma euclidiană în următorul mod: avem

$$\text{cond}_2 H_n = \lambda_{\max}(H_n) * \lambda_{\max}(H_n^{-1})$$

unde $\lambda_{\max}(A)$ desemnează cea mai mare valoare proprie a matricei simetrice și pozitive definite A. Valorile proprii ale lui H_n și H_n^{-1} se calculează ușor cu funcția MATLAB *eig*, iar inversa lui H_n se calculează direct cu formulele cunoscute (vezi mai jos), nu prin inversare (în MATLAB cu funcția *invhilb*).

(a) Inversa matricii Hilbert are următoarele elemente:

$$(H^{-1})_{i,j} = (-1)^{i+j} (i+j-1) \binom{n+i-1}{n-j} \binom{n+j-1}{n-i} \binom{i+j-2}{i-1}^2$$

Simplificați expresia pentru a evita factorialele de numere mari.

Soluție:

Scriem:

$$(H^{-1})_{i,j} = (-1)^{i+j} (i+j-1) \binom{n+i-1}{n-j} \binom{n+j-1}{n-i} \binom{i+j-2}{i-1} \binom{i+j-2}{i-1}$$

Vom dezvolta coeficienții binomiali după formula: $\binom{N}{K} = \frac{N!}{K!(N-K)!}$

$$(H^{-1})_{i,j} = (-1)^{i+j} (i+j-1) \binom{n+i-1}{n-j} \binom{n+j-1}{n-i} \frac{(i+j-2)!}{(i-1)!(j-1)!} \frac{(i+j-2)!}{(i-1)!(j-1)!}$$

$$(H^{-1})_{i,j} = (-1)^{i+j} (i+j-1) \left(\frac{(n+i-1)!(i+j-1)!}{(n-j)!(i+j-1)!} \right) \left(\frac{(n+j-1)!(i+j-1)!}{(n-i)!(i+j-1)!} \right) \left(\frac{1}{(i+j-1)^2 (i-1)!^2 (j-1)!^2} \right)$$

$$(H^{-1})_{i,j} = (i+j-1) \left[\frac{(-1)^{n-j} (n+i-1)!}{(i+j-1)(i-1)!(j-1)!(n-j)!} \right] \left[\frac{(-1)^{n-i} (n+j-1)!}{(i+j-1)(i-1)!(j-1)!(n-i)!} \right]$$

Observăm că în ambele paranteze drepte avem 2 produse, așadar inversa se va scrie:

$$(H^{-1})_{i,j} = (i+j-1) \left[\prod_{k=1}^n \frac{(i+k-1)}{(j-k)} \right] \left[\prod_{l=1}^n \frac{(j+l-1)}{(i-l)} \right], \text{ unde } k \neq j \text{ și } l \neq i.$$